FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY



Giao Tiếp Không Dây

Ứng dụng Bluetooth trong IoT

Giảng viên: TS. Đoàn Xuân Huy Minh
Email: minhdxh@fe.edu.vn

NotebookLM

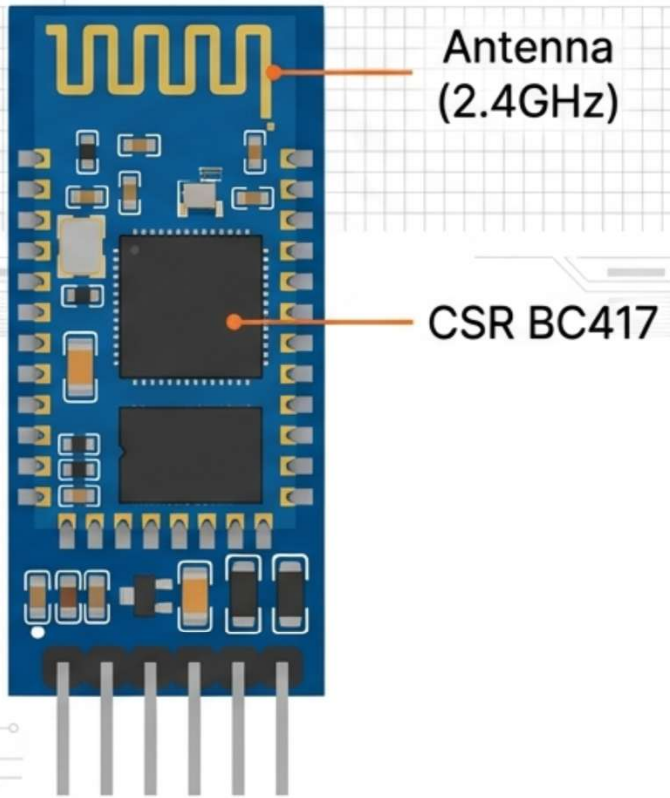
FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Giới Thiệu Module HC-05

Định nghĩa: Module Bluetooth chuẩn SPP (Serial Port Protocol), giao tiếp qua cổng UART.

Tần số:	2.4GHz (ISM band)
Giao thức:	Bluetooth v2.0 + EDR
Khoảng cách:	~10 mét
Điện áp nguồn:	3.3V – 5V

Lưu ý quan trọng:
Mức logic giao tiếp là **3.3V.**



TS. Đoàn Xuân Huy Minh | minhdxh@fe.edu.vn

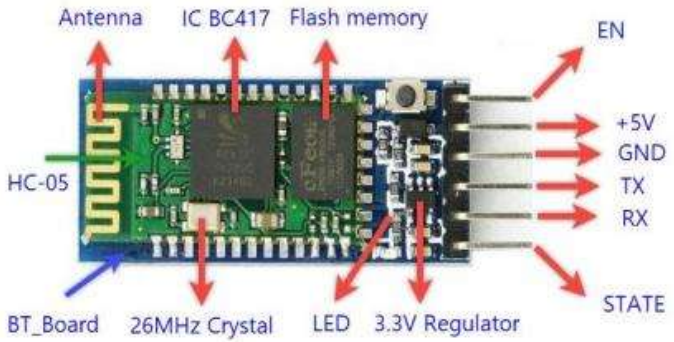
NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Bluetooth HC-05

- LED trạng thái: Nhấp nháy liên tục khi chưa ghép nối; nhấp nháy chậm (khoảng 2 giây/lần) khi đã ghép nối.
- Mức logic: HC-05 hoạt động ở mức logic 3.3V / 5V

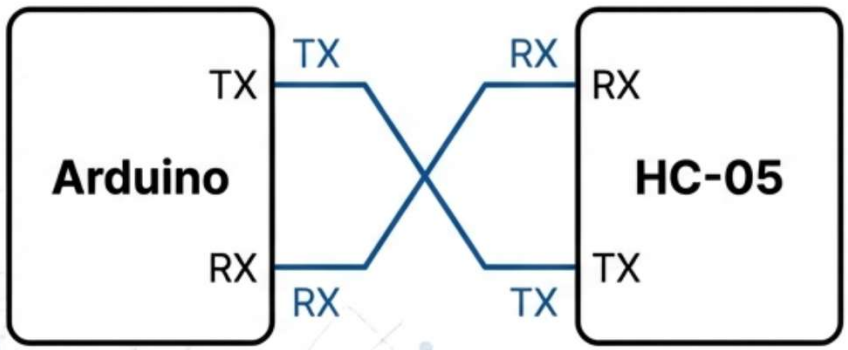




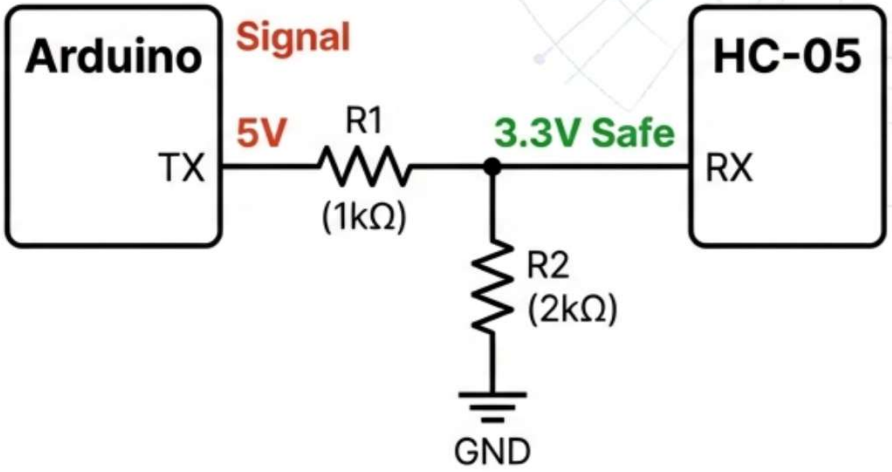
FSB

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Nguyên Lý UART & Mạch Chia Áp



Quy tắc Crossover (Chéo dây)



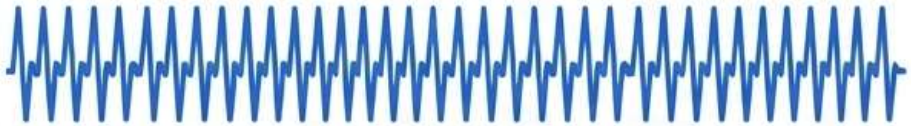
Bảo vệ mạch: Tín hiệu 5V sẽ làm hỏng chân RX của module. Cần dùng cầu phân áp để giảm xuống 3.3V.

Ngắt kết nối TX/RX khi nạp code cho Arduino.

TS. Đoàn Xuân Huy Minh | minhdxh@fe.edu.vn

NotebookLM

Đọc Vị Trạng Thái Đèn LED (Diagnostic Heartbeats)



Nháy Nhanh (0.1s bật / 0.1s tắt)
Trạng thái: Đang tìm kiếm thiết bị / Sẵn sàng ghép đôi.



Nháy Chậm (2s bật / 2s tắt)
Trạng thái: AT Command Mode – Chế độ chờ lệnh cấu hình.



Sóng Thưa Thớt (1 lần / 2s)
Trạng thái: Data Mode – Nằm im chờ thiết bị đã lưu kết nối.



Sóng Kép (Nháy kép 2 lần / 1s)
Trạng thái: Kết nối thành công – Đang truyền nhận dữ liệu.

Mẹo chẩn đoán: Nhìn đèn LED là bước đầu tiên để gỡ lỗi. Nếu đèn không nháy chậm (2s/lần), bạn CHƯA vào được chế độ AT Mode.

NotebookLM

Premium Engineering Whitepaper

Ma Trận Chế Độ: Data Mode vs. AT Command Mode

Data Mode (Chế độ Vận hành)	
Mục đích:	Chế độ mặc định. Cầu nối vô hình truyền dữ liệu với thiết bị đã ghép đôi.
Tốc độ Baud:	Mặc định 9600
Phản ứng tập lệnh:	Bỏ qua hoàn toàn. Chuyển tiếp nguyên xi chữ 'AT' sang thiết bị bên kia.

VS

AT Command Mode (Chế độ Cấu hình)	
Mục đích:	Giao tiếp trực tiếp với chip điều khiển để đổi tên, PIN, baud rate.
Tốc độ Baud:	Bắt buộc cố định ở 38400
Điều kiện Kích hoạt:	Cấp mức HIGH (3.3V) vào chân KEY / EN khi cấp nguồn.

NotebookLM

Quy Trình Mở Khóa: Cách Vào AT Command Mode

1



Giữ Nút KEY

Nhấn và giữ chặt nút bấm vật lý trên module HC-05 (hoặc (hoặc nối chân KEY với 3.3V).

Vẫn giữ nguyên nút...

2



Cấp Nguồn Boot

Cắm cáp USB cấp nguồn 5V cho mạch. Đèn LED phải nháy chậm (2s/lần). Lúc này có thể nhả nút.

Chuyển sang phần mềm...

3



Mở Terminal

Mở Serial Monitor. Bắt buộc chỉnh Baud Rate thành 38400.

LƯU Ý CỰC KỲ QUAN TRỌNG: Phải chọn chế độ **"Both NL & CR"** (`\r\n`) ở góc dưới Serial Monitor. Nếu quên, module sẽ câm lặng hoặc báo lỗi.

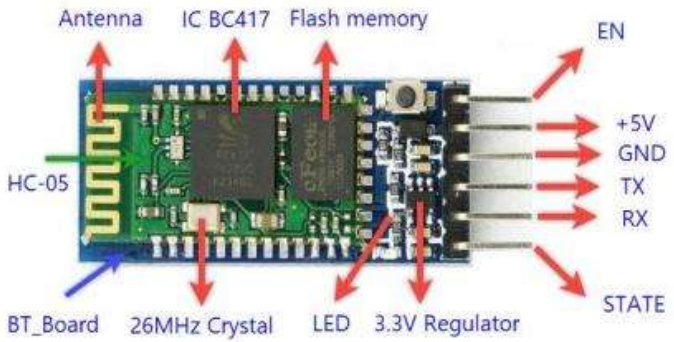
NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

RESET

1. Upload hc05_at_config.ino
2. Giữ nút KEY trên HC-05, bật nguồn → LED chậm
3. Serial Monitor: 38400 baud, Both NL & CR
4. AT → OK ✓
5. AT+NAME=TenNhom_Arduino
6. AT+PSWD=1234
7. AT+UART=9600,0,0
8. AT+ROLE=0
9. AT+RESET → quay về Data Mode





Từ Điển Tập Lệnh AT Cốt Lõi (Command Cheat Sheet)

AT Command Syntax	Explanation
`AT`	Kiểm tra giao tiếp. Trả về: OK
`AT+NAME="Robot_Alpha"`	Đặt tên thiết bị phát sóng Bluetooth mới.
`AT+PSWD="8888"`	Đổi mã PIN ghép đôi (Mặc định: 1234).
`AT+UART=9600,0,0`	Thiết lập tốc độ truyền dữ liệu (9600 baud, 1 stop bit, no parity).
`AT+ROLE=0`	Đặt module làm Slave (Chờ). Đổi thành 1 để làm Master.
`AT+ORGL`	Khôi phục toàn bộ cài đặt gốc của nhà sản xuất.
`AT+RESET`	Khởi động lại module, thoát AT Mode, về lại Data Mode.

Ghi chú
Cú pháp: Mọi lệnh gửi đi phải luôn kết thúc bằng ngắt dòng <CR><LF> (Carriage Return & Line Feed).

NotebookLM

Kiến Trúc Mạng: Master vs. Slave Mode

Master Mode (Trạm Chủ)



Vai trò: Chủ động quét không gian để tìm thiết bị khác và yêu cầu ghép nối.

Ứng dụng: Lắp trên tay cầm điều khiển (Controller).

Lệnh cấu hình: `AT+ROLE=1`

Slave Mode (Trạm Tớ)



Vai trò: Bị động nằm im phát sóng tên mình, chờ thiết bị khác quét và kết nối.

Trạng thái: Đây là cấu hình mặc định gốc của HC-05.

Lệnh cấu hình: `AT+ROLE=0`

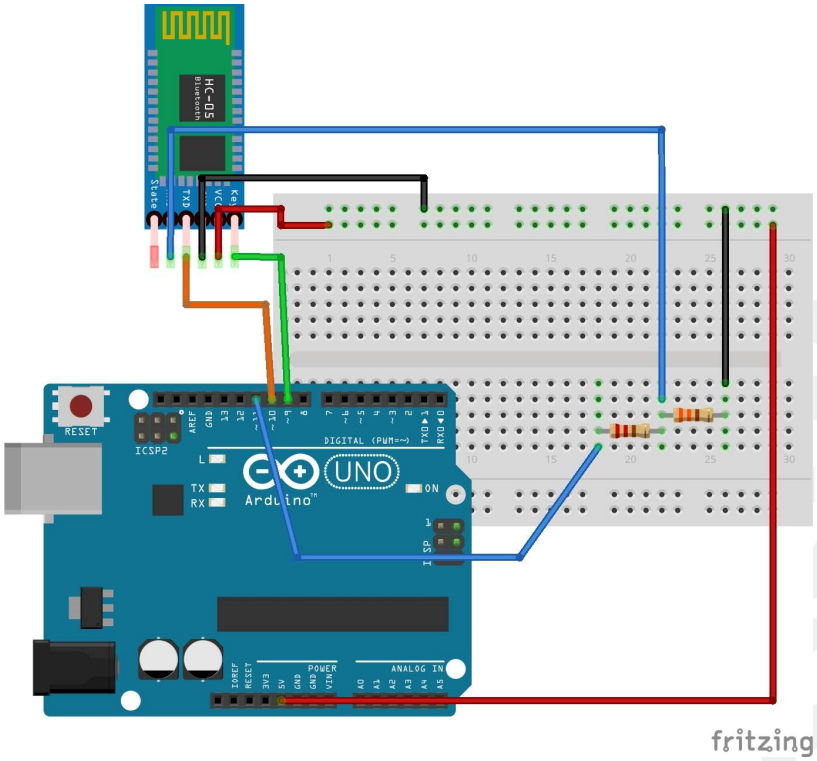
Lưu ý: Hai module HC-05 có thể tự động kết nối trực tiếp với nhau nếu một cái là Master, một cái là Slave, và Master được cấp lệnh `AT+PAIR` tới địa chỉ MAC của Slave.

NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Một số lệnh AT

AT → OK ✓
AT+NAME=TenNhom_Arduino
AT+PSWD=1234
AT+UART=9600,0,0
AT+ROLE=0
AT+RESET → quay về Data Mode



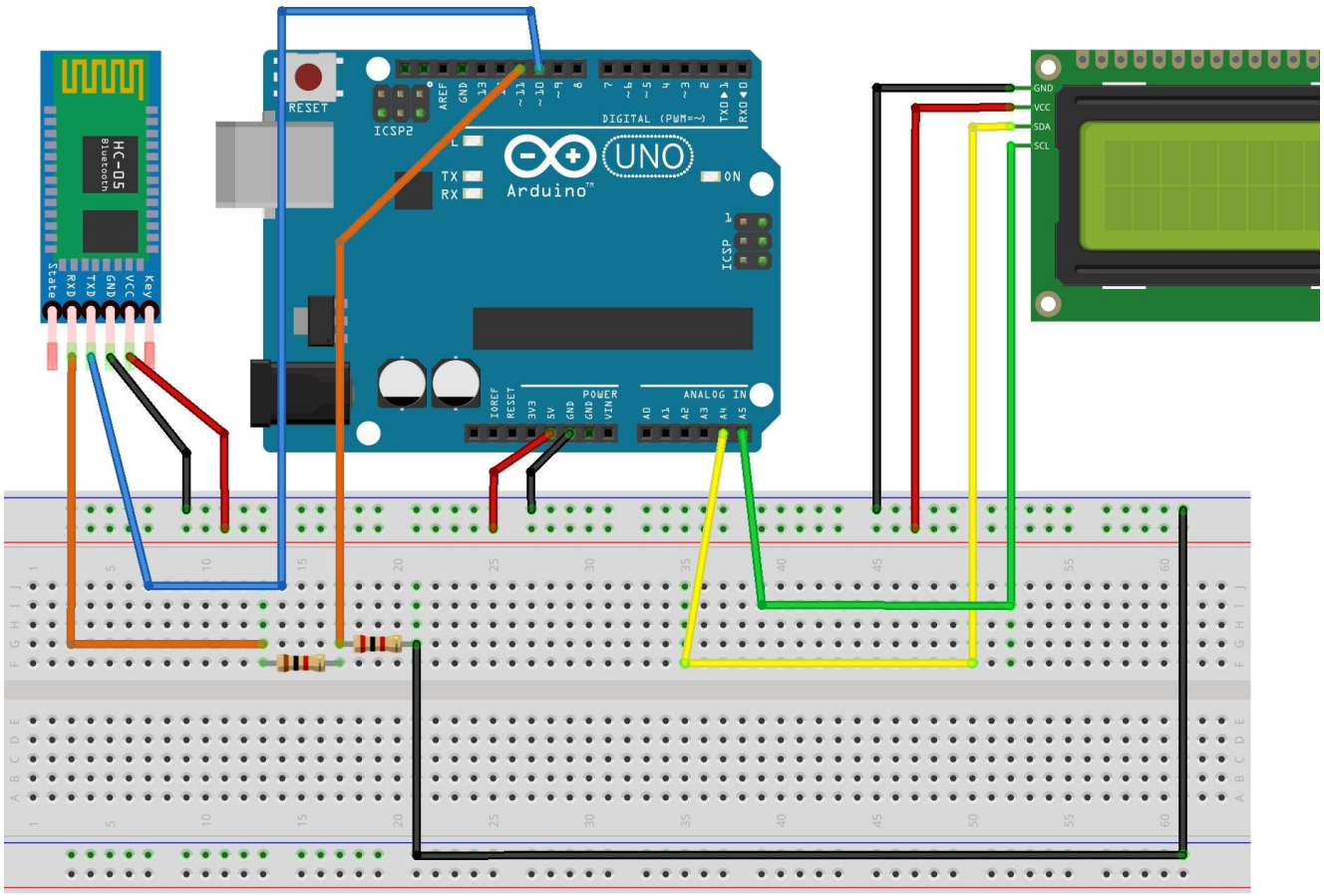
Output Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'Arduino UNO' on 'COM3')

```
12:23:34.501 ->   HC-05 AT Command Bridge - IAD591
12:23:34.501 -> ============================================
12:23:34.534 ->   Baud rate AT Mode : 38400
12:23:34.534 ->   Line ending       : Both NL & CR
12:23:34.534 ->
12:23:34.534 ->   Gõ AT để kiểm tra kết nối → nhận OK
12:23:34.578 -> ============================================
12:23:34.578 ->
12:23:38.145 -> [→ HC-05] AT
12:23:38.145 -> [← HC-05] OK
```

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Sơ đồ kết nối phần cứng tổng quát



Kết nối Bluetooth (HC-05):

- VCC → 5V | GND → GND
- TX → Pin 10 (Arduino)
- RX → Pin 11 (Arduino) *qua cầu chia áp*

Kết nối Hiển thị (LCD I2C):

- GND/VCC → Arduino GND/5V
- SDA → A4
- SCL → A5

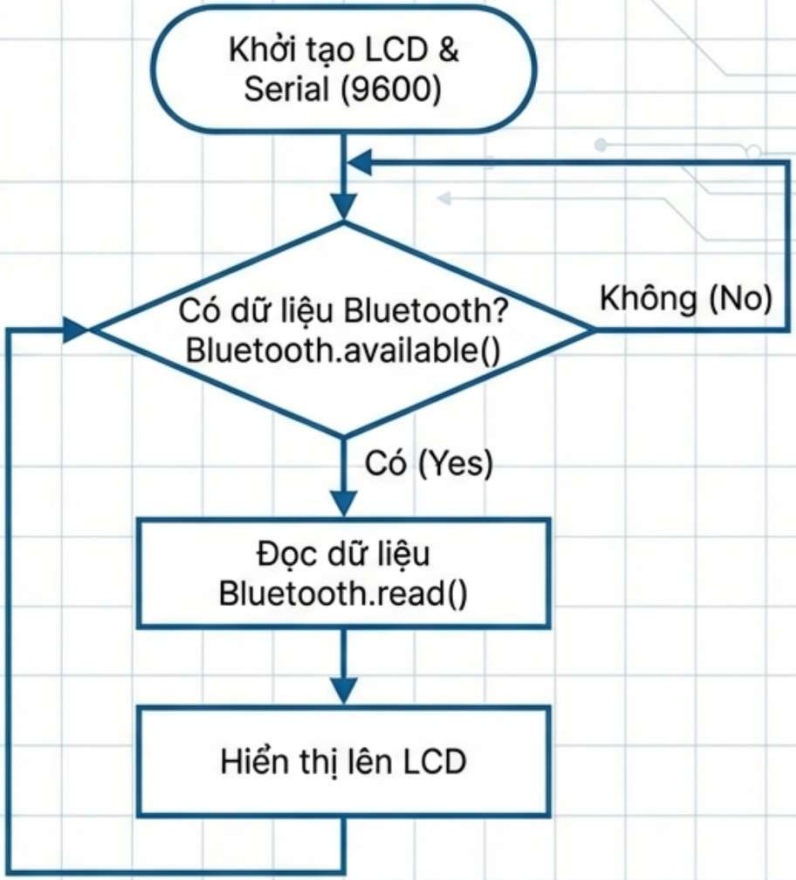
Ghi chú: Tất cả chân GND phải được nối chung để đồng bộ tín hiệu.

TS. Đoàn Xuân Huy Minh | minhdxh@fe.edu.vn

NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Lưu Đồ Thuật Toán (Logic Flow)



TS. Đoàn Xuân Huy Minh | minhdxh@fe.edu.vn

NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Cài Đặt App Điều Khiển (Android)



Kết nối Bluetooth

Tìm tên: **HC-05**
PIN: **1234** hoặc **0000**



Mở App & Chọn thiết bị

Mở App & Chọn thiết bị.



Chọn Terminal Mode để gửi chữ

Chọn **Terminal Mode** để gửi chữ.

TS. Đoàn Xuân Huy Minh | minhdxh@fe.edu.vn

NotebookLM

Premium Engineering Whitepaper

Kiến Trúc Dự Án 1: Giao Tiếp 2 Chiều PC & Arduino

Luồng Dữ Liệu Lên (Uplink)

TEMP:27.5

Arduino đo cảm biến và gửi chuỗi nhiệt độ lên PC hiển thị.



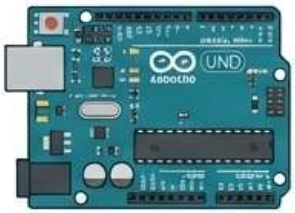
PC / Phần Mềm Python



Cầu Nối HC-05

TX, RX

RX



Mạch Arduino Uno

Luồng Điều Khiển Xuống (Downlink)

LED_ON

Người dùng gõ lệnh trên PC. Arduino dùng lệnh 'if' để đọc chuỗi và bật đèn.

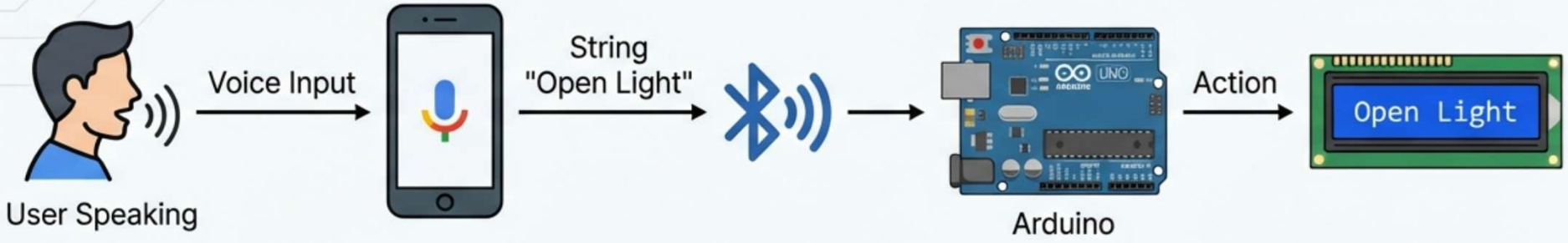
Bản chất cốt lõi: Module HC-05 chỉ là 'đường ống'. Hai thiết bị giao tiếp với nhau thuần túy bằng Chuỗi Văn Bản (Strings).

NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Ứng dụng: Điều khiển bằng Giọng nói

Action Flow



Cách thức hoạt động

1. Chọn tính năng **Voice Control** trên App. Nhấn biểu tượng Micro và nói lệnh (ví dụ: 'Open Light').
2. Google Voice API chuyển giọng nói thành chuỗi văn bản (String) và gửi qua Bluetooth.

Xử lý tại Arduino

```
if (voice == "Open Light") {
  ...
}
```

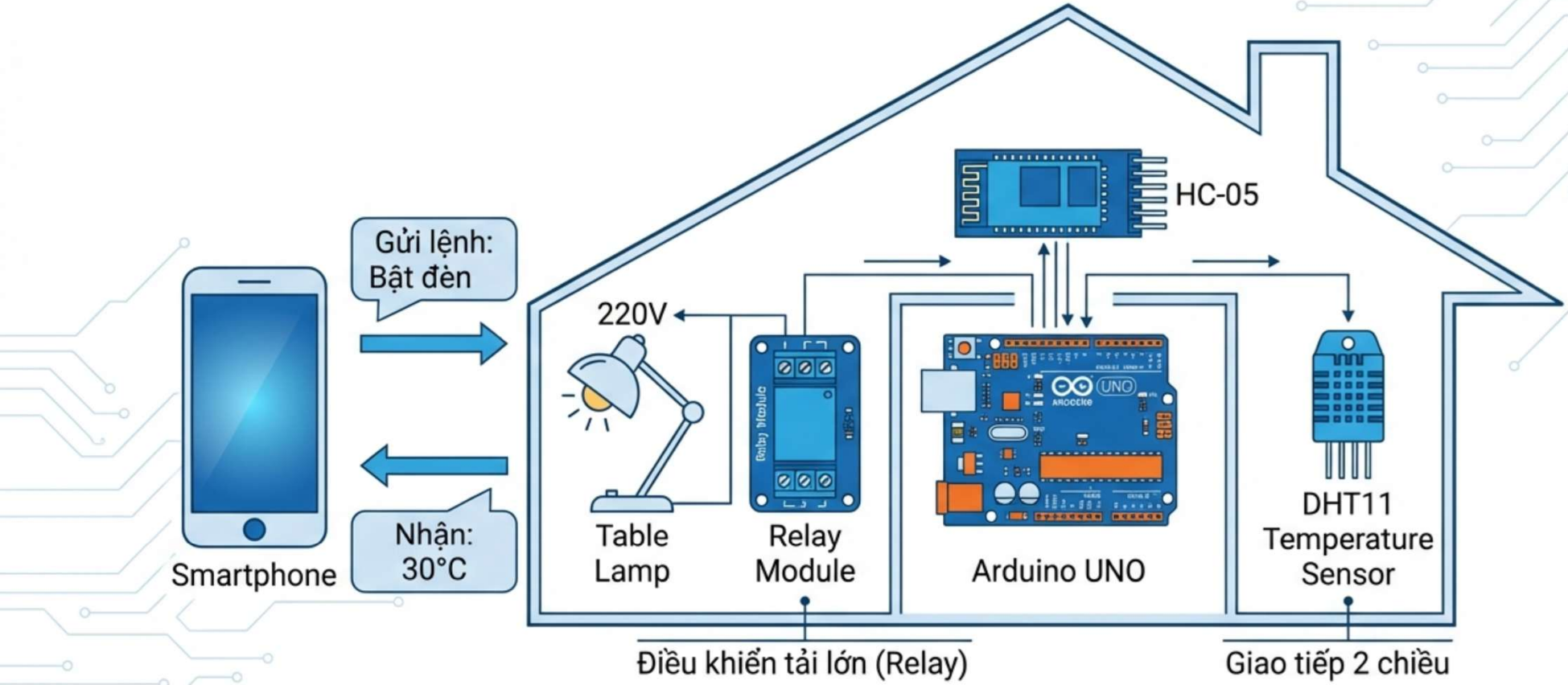
Thực thi hành động (Bật Relay/Hiển thị LCD).

TS. Đoàn Xuân Huy Minh | minhdxh@fe.edu.vn

NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Mở Rộng: Mô Hình Smart Home



TS. Đoàn Xuân Huy Minh | minhdxh@fe.edu.vn

NotebookLM

Ma Trận Bắt Bệnh & Gỡ Lỗi (Troubleshooting Table)

Emergency Checklist

Triệu chứng (Symptom)	Căn nguyên (Cause)	Thuốc chữa (Cure)
⚠ Gõ lệnh AT nhưng terminal im lặng, hoàn toàn không có phản hồi.	Sai tốc độ Baud hoặc đấu ngược dây TX/RX.	✅ Kiểm tra cắm chéo dây (TX vào RX). Đổi thử Baud về 9600 hoặc 38400.
⚠ Lệnh AT trả về một mớ ký tự lạ, các ô vuông.	Thiếu định dạng ký tự ngắt dòng.	✅ Bật chế độ "Both NL & CR" ở menu thả xuống góc dưới Serial Monitor.
⚠ Điện thoại không dò thấy tên Bluetooth để ghép nối.	Module đang bị kẹt ở AT Command Mode.	✅ Đảm bảo đã rút chân KEY khỏi nguồn 3.3V/5V. Gõ lệnh AT+RESET hoặc rút điện cắm lại.

NotebookLM

FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

Practice 4: Bluetooth control

- Refresh → Chọn bluetooth
- Ghi nhận tín hiệu bluetooth từ điện thoại
- Bật / tắt đèn LED
- hoặc hiển thị thông tin trên LCD





FSB